

 SARP BUILDING THE FUTURE SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 933-1:2012	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.1 Versioni: 6 Data efektive: 15.08.2022 Faqe 1 nga 12
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i shpërndarjes së madhësisë së grimcës (Metoda me sita)	Përpunoi: A. Kanto Datë: 15.08.2022 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.08.2022

1. Parimi dhe fusha e aplikimit

1.1 Parimi

Kjo procedurë përshkruan testin e granulometrisë me larje ose në të thatë, për të përcaktuar shpërndarjen e madhësisë së grimcës. Kjo metodë mund të përdoret për të gjithë llojet e agregateve duke përfshirë dhe agregatet me peshë të lehtë, deri në madhësi grimce 90 mm, por duke përjashtuar fillerin.

Shënim: Granulometri pa larje mund të bëhet për materialet të cilat nuk përmbajnë grimca të cilat mund të ngjiten me njëra tjetrën dhe të krijojnë konglomerate.

1.2 Fusha e aplikimit

Kjo metodë përdoret për agregatet me madhësi grimce deri në 90 mm, të çdo lloji natyre, pa përfshirë fillerin.

1.3 Interferencat (bias)

Është e pamundur të përcaktohen Bias pasi testi varet nga lloji i materialit.

2. Burimi i metodës

BS EN 933-1:2012 Tests for geometrical properties of aggregates Determination of particle size distribution. Sieving method

3. Reagentët

- Ujë

4. Aparatura dhe artikuj konsumi

- Sita metalike që plotësojnë kushtet e standartit EN 933-2, me hapje të zgjedhura në bazë të natyrës së mostrës dhe saktësisë së nevojshme,
- Tundës sitash,
- Peshore me sakësi peshimi 0.1% e peshës së mostrës,
- Tavë metalike,

SARP & LAB

Adresa: Autostrada Tiranë- Durrës, km 29, Fshati Vrrin-Komuna Rrashbull, Durrës Shqipëri. Mob: +355 67 20 74 511; Web: www.sarpandlab.al; Email: feimalliu@gmail.com; b.alliu@sarpandlab.al; NIPT: L41526502B

 SARP BUILDING THE FUTURE SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 933-1:2012	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.1 Versioni: 6 Data efektive: 15.08.2022 Faqe 2 nga 12
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i shpërndarjes së madhësisë së grimcës (Metoda me sita)	Përpunoi: A. Kanto Datë: 15.08.2022 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.08.2022

- Furrë me temperaturë $110\pm 5^{\circ}\text{C}$,
- Furçë metalike për pastrimin e sitave.

5. Siguria dhe mjedisi

Përdorni doreza gjatë kryerjes së testit.

Respektoni sinjalistikën e pajisjeve duke j'u referuar rregullores së laboratorit për përdorimin e pajisjeve.

6. Procedura e punës

6.1 Veprime paraprake

- (i) Ndizni aparaturat të paktën 30 minuta para kryerjes së testit.

6.2 Procedura

- Reduktimi i mostrës

Mostra duhet të reduktohet në përputhje me standartin EN 932-2 për të përfutur mostrën përfaqësuese që do t'i nënshtrohet testit të granulometrisë.

Shënim: Mund të jetë e nevojshme që paraprakisht mostra të laget lehtë në mënyrë që të evitohet largimi i grimcave të pluhurit gjatë kryerjes së testit, e cila çon në uljen e segregimit të materialit.

Tabela 1. Është e vlefshme për materialet që disponojnë densitetet nga 2000 - 3000 Kg/m³.

D _{max} i grimcës [mm]	Sasia e materialit të marrë në testim [kg]	Volumi i agregateve me peshë të lehtë [litër]
90	80	-
32	10	2.1
16	2.6	1.7
8	0.6	0.8
≤ 4	0.2	0.3

Shënim 1: Për agregate me madhësi grimce nën 90 mm sasia e mostrës që do merret për testim është sipas formulës:

$$M=(D/10)^2,$$

SARP & LAB

Adresa: Autostrada Tiranë- Durrës, km 29, Fshati Vrrin-Komuna Rrashbull, Durrës Shqipëri. Mob: +355 67 20 74 511; Web: www.sarpandlab.al; Email: feimalliu@gmail.com; b.alliu@sarpandlab.al; NIPT: L41526502B

 SARP BUILDING THE FUTURE SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 933-1:2012	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.1 Versioni: 6 Data efektive: 15.08.2022 Faqe 3 nga 12
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i shpërndarjes së madhësisë së grimcës (Metoda me sita)	Përpunoi: A. Kanto Datë: 15.08.2022 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.08.2022

Ku:

M=minimumi i masës së mostrës në kg,

D=madhësia e agregatit në mm

Shënim 2: Saktësia e testimit mund të kompromentohet nëse sasia fillestare e mostrës është më e vogël sesa sasia e sugjeruar në këtë procedurë, prandaj në rastet kur sasia e mostrës për testim nuk është në sasinë e duhur, kjo duhet shënuar në raport testim.

Shënim 3: Në rastet kur densiteti i agregateve është më i madh se 3.00Mg/m^3 sasia e mostrës që merret për testim duhet të ndryshojë, në mënyrë që të marrim të njëjtin volum mostre si në rastet kur agregatet kanë densitet normal.

Shënim 4: Për agregatet e lehta përdoret kollona e volumit për të marrë sasinë e duhur të agregatit.

- ***Procedura e granulometrisë me larje***

Hapi 1: Vendosim mostrën në një enë dhe shtojmë ujë derisa të mbulohet.

Shënim: sugjerohet që mostra të lihet 24 orë nën ujë në mënyrë që të shpërbëhen konglomeratet që mund të jenë formuar.

E përziejme mostrën në mënyrë të tillë që të kemi ndarje të plotë të grimcave nga njëra tjetra. Lagim të dyja anët e sitës me hapje 0.063 mm dhe vendosim mbi të një sitë me hapje më të madhe (p.sh. 1mm ose 2mm).

Hapi 2: Vendosim sitat në zonën e larjes dhe sigurohemi që të kalojë në ujë të rrjedhshëm derisa uji që del nga sita me hapje 0.063mm të jetë i pastër.

Hapi 3: Materialin e mbetur në sitën me hapje 0.063mm e thajmë në temperaturë $110 \pm 5^\circ\text{C}$, e lemë të ftohet, e peshojmë dhe peshën e shënojmë me M_2 .

Hapi 4: Mostrën e kalojmë në sitat e renditura nga sita me hapjen më të madhe tek ajo me hapjen më të vogël, duke përfshirë edhe sitën me hapje 0.063mm sepse jo gjithë materiali i imët largohet. Tundim manualisht ose mekanikisht sitat. Fillojmë të largojmë nga një sitë sipas radhës duke e tundur manualisht që të sigurohemi matje sa më të saktë të ndarjes së madhësisë së grimcës. Nëse kemi tejmbushje të sitave të caktuarar bëhet ndarje e mostrës dhe mbahen të dhënat.

 SARP BUILDING THE FUTURE SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 933-1:2012	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.1 Versioni: 6 Data efektive: 15.08.2022 Faqe 4 nga 12
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i shpërndarjes së madhësisë së grimcës (Metoda me sita)	Përpunoi: A. Kanto Datë: 15.08.2022 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.08.2022

Hapi 5: Bëhet peshimi i materialit të mbetur në secilën sitë dhe peshat shënohen me R_1 dhe duke vazhduar kështu në mënyrë progresive me secilën sitë dhe duke shënuar peshat përkatëse R_2, R_3, R_n . Pesho dhe sasinë në enën e fundit pritëse dhe e shënojmë me P.

- **Procedura e granulometrisë pa larje**

Hapi 1: Mostrën e thajmë në temperaturë $110 \pm 5^\circ\text{C}$, e lemë të ftohet, e peshojmë dhe peshën e shënojmë me M_2 .

Hapi 2: Mostrën e kalojmë në sitat e renditura nga sita me hapjen më të madhe tek ajo me hapjen më të vogël, duke përfshirë edhe sitën me hapje 0.063mm sepse jo gjithë materiali i imët largohet. Tundim manualisht ose mekanikisht sitat. Fillojmë të largojmë nga një sitë sipas radhës duke e tundur manualisht që të sigurohemi matje sa më të saktë të ndarjes së madhësisë së grimcës. Nëse kemi tejmbushje të sitave të caktuarar bëhet ndarje e mostrës dhe mbahen të dhënat.

Hapi 3: Bëhet peshimi i materialit të mbetur në secilën sitë dhe peshat shënohen me R_1 dhe duke vazhduar kështu në mënyrë progresive me secilën sitë dhe duke shënuar peshat përkatëse R_2, R_3, R_n . Pesho dhe sasinë në enën e fundit pritëse dhe e shënojmë me P.

7. Njehsimet dhe Shprehja e rezultateve

7.1 Llogaritja e shpërndarjes së madhësisë së grimcës me larje

Llogaritet masa që kalon në çdo sitë, i shprehur si një përqindje e masës së thatë fillestare M_1 . Llogaritim përqindjen kumulative krahasuar me masën e thatë për çdo sitë, deri te sita me hapje 0.063 mm, ku kjo e fundit nuk përfshihet. Llogarisim përqindjen e grimcat e imta f që kalojnë përmes sitës me hapje 0.063 mm.

$$f = \frac{(M_1 - M_2) + P}{M_1} \times 100$$

ku:

M_1 - është masë e thatë e materialit që i nënshtrohet testit, në kg;

M_2 - është masë e thatë që ruhet në sitë me hapje 0.063mm, e shprehur në kg;

P- është masa e materialit mbetet në fund të të gjithë sitave, në kilogram.

SARP & LAB

Adresa: Autostrada Tiranë- Durrës, km 29, Fshati Vrrin-Komuna Rrashbull, Durrës Shqipëri. Mob: +355 67 20 74 511; Web: www.sarpandlab.al; Email: feimalliu@gmail.com; b.alliu@sarpandlab.al; NIPT: L41526502B

 SARP BUILDING THE FUTURE SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 933-1:2012	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.1 Versioni: 6 Data efektive: 15.08.2022 Faqe 5 nga 12
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i shpërndarjes së madhësisë së grimcës (Metoda me sita)	Përpunoi: A. Kanto Datë: 15.08.2022 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.08.2022

7.2 Llogaritja e shpërndarjes së madhësisë së grimcës pa larje

Llogarisim përqindjen e grimcat e imta f që të kalojë përmes sitës me hapje 0.063mm.

$$f = \frac{100P}{M_1}$$

Ku:

M_1 - është masë e thatë e materialit që i nënshtrohet testit, në kg;

P- është masa e materialit mbetet në fund të të gjithë sitave, në kilogram.

Shënim: nëse vlera e masës R_i dhe P ndryshojnë më shumë se 1% e masës M_2 testimi duhet përsëritur.

8. Raportimi

Vlerat e rezultateve raportohen në test raportin SL-RA-AG-7.8/1.1.a që ndodhet në dosjen e raport rezultateve template SL-RA-AG.

9. Të dhëna mbi performancën e metodës

Në tabelat e mëposhtme janë studiuar vlerat e parametrave të performancës së metodës me sitosje të materialeve kokrrizore.

Tabela 9.1 Vlerat e parametrave të performancës së metodës për sitën # 0.063 mm

Karakteristikat e performancës	Rezultatet
Vlera e arritur nga laboratorit për kalimin progresiv	1.2 %
Devijacioni standard	0.3 %
Pasiguria në matje	0.7 %

 SARP BUILDING THE FUTURE SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 933-1:2012	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.1 Versioni: 6 Data efektive: 15.08.2022 Faqe 6 nga 12
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i shpërndarjes së madhësisë së grimcës (Metoda me sita)	Përpunoi: A. Kanto Datë: 15.08.2022 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.08.2022

Tabela 9.2 Vlerat e parametrave të performancës së metodës për sitën # 0.125 mm

Karakteristikat e performancës	Rezultatet
Vlera e arritur nga laboratori për kalimin progresiv	1.2 %
Devijacioni standard	0.3 %
Pasiguria në matje	0.7 %

Tabela 9.3 Vlerat e parametrave të performancës së metodës për sitën # 0.250 mm

Karakteristikat e performancës	Rezultatet
Vlera e arritur nga laboratori për kalimin progresiv	1.2 %
Devijacioni standard	0.3 %
Pasiguria në matje	0.7 %

Tabela 9.4 Vlerat e parametrave të performancës së metodës për sitën # 0.500 mm

Karakteristikat e performancës	Rezultatet
Vlera e arritur nga laboratori për kalimin progresiv	1.2 %
Devijacioni standard	0.3 %
Pasiguria në matje	0.7 %

Tabela 9.5 Vlerat e parametrave të performancës së metodës për sitën # 1.00 mm

 SARP BUILDING THE FUTURE SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 933-1:2012	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.1 Versioni: 6 Data efektive: 15.08.2022 Faqe 7 nga 12
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i shpërndarjes së madhësisë së grimcës (Metoda me sita)	Përpunoi: A. Kanto Datë: 15.08.2022 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.08.2022

Karakteristikat e performancës	Rezultatet
Vlera e arritur nga laboratori për kalimin progresiv	1.2 %
Devijacioni standard	0.3 %
Pasiguria në matje	0.7 %

Tabela 9.6 Vlerat e parametrave të performancës së metodës për sitën # 2.00 mm

Karakteristikat e performancës	Rezultatet
Vlera e arritur nga laboratori për kalimin progresiv	1.3 %
Devijacioni standard	0.3 %
Pasiguria në matje	0.8 %

Tabela 9.7 Vlerat e parametrave të performancës së metodës për sitën # 4.00 mm

Karakteristikat e performancës	Rezultatet
Vlera e arritur nga laboratori për kalimin progresiv	1.3 %
Devijacioni standard	0.4 %
Pasiguria në matje	0.9 %

Tabela 9.8 Vlerat e parametrave të performancës së metodës për sitën # 8.00 mm

SARP & LAB

Adresa: Autostrada Tiranë- Durrës, km 29, Fshati Vrrin-Komuna Rrashbull, Durrës Shqipëri. Mob: +355 67 20 74 511; Web: www.sarpandlab.al; Email: feimalliu@gmail.com; b.alliu@sarpandlab.al; NIPT: L41526502B

SARP BUILDING THE FUTURE SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 933-1:2012	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.1 Versioni: 6 Data efektive: 15.08.2022 Faqe 8 nga 12
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i shpërndarjes së madhësisë së grimcës (Metoda me sita)	Përpunoi: A. Kanto Datë: 15.08.2022 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.08.2022

Karakteristikat e performancës	Rezultatet
Vlera e arritur nga laboratori për kalimin progresiv	2.2 %
Devijacioni standard	0.3 %
Pasiguria në matje	0.8 %

Tabela 9.9 Vlerat e parametrave të performancës së metodës për sitën # 12.5 mm

Karakteristikat e performancës	Rezultatet
Vlera e arritur nga laboratori për kalimin progresiv	33.8 %
Devijacioni standard	0.9 %
Pasiguria në matje	1.8 %

Tabela 9.10 Vlerat e parametrave të performancës së metodës për sitën # 16.0 mm

Karakteristikat e performancës	Rezultatet
Vlera e arritur nga laboratori për kalimin progresiv	69.2 %
Devijacioni standard	0.4 %
Pasiguria në matje	1.0 %

Tabela 9.11 Vlerat e parametrave të performancës së metodës për sitën # 20.0 mm

SARP & LAB

Adresa: Autostrada Tiranë- Durrës, km 29, Fshati Vrrin-Komuna Rrashbull, Durrës Shqipëri. Mob: +355 67 20 74 511; Web: www.sarpandlab.al; Email: feimalliu@gmail.com; b.alliu@sarpandlab.al; NIPT: L41526502B

SARP BUILDING THE FUTURE SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 933-1:2012	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.1 Versioni: 6 Data efektive: 15.08.2022 Faqe 9 nga 12
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i shpërndarjes së madhësisë së grimcës (Metoda me sita)	Përpunoi: A. Kanto Datë: 15.08.2022 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.08.2022

Karakteristikat e performancës	Rezultatet
Vlera e arritur nga laboratori për kalimin progresiv	96.8 %
Devijacioni standard	0.2 %
Pasiguria në matje	0.6 %

Tabela 9.12 Vlerat e parametrave të performancës së metodës për sitën # 25.0 mm

Karakteristikat e performancës	Rezultatet
Vlera e arritur nga laboratori për kalimin progresiv	100.0 %
Devijacioni standard	0.0 %
Pasiguria në matje	0.5 %

Tabela 9.13 Vlerat e parametrave të performancës së metodës për sitën # 31.5 mm

Karakteristikat e performancës	Rezultatet
Vlera e arritur nga laboratori për kalimin progresiv	100.0 %
Devijacioni standard	0.0 %
Pasiguria në matje	0.5 %

Tabela 9.14 Vlerat e parametrave të performancës së metodës për sitën # 37.5 mm

SARP & LAB

Adresa: Autostrada Tiranë- Durrës, km 29, Fshati Vrrin-Komuna Rrashbull, Durrës Shqipëri. Mob: +355 67 20 74 511; Web: www.sarpandlab.al; Email: feimalliu@gmail.com; b.alliu@sarpandlab.al; NIPT: L41526502B

 SARP BUILDING THE FUTURE SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 933-1:2012	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.1 Versioni: 6 Data efektive: 15.08.2022 Faqe 10 nga 12
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i shpërndarjes së madhësisë së grimcës (Metoda me sita)	Përpunoi: A. Kanto Datë: 15.08.2022 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.08.2022

Karakteristikat e performancës	Rezultatet
Vlera e arritur nga laboratori për kalimin progresiv	100.0 %
Devijacioni standard	0.0 %
Pasiguria në matje	0.5 %

10. Kontrolli i Cilësisë

Duhet që ritestimi i kampionit të kryhet në mënyrë periodike sa herë të jetë e nevojshme.

Rekomandohet që ritestimi të kryhet kur

- vlera e rezultatit të përfutur është e dyshimtë
- vlerat e dy testeve të njëpasnjëshme nuk janë të përafërta.
- nëse vlera e masës R_i dhe P ndryshojnë më shumë se 1% e masës M_2 testimi duhet përsëritur.

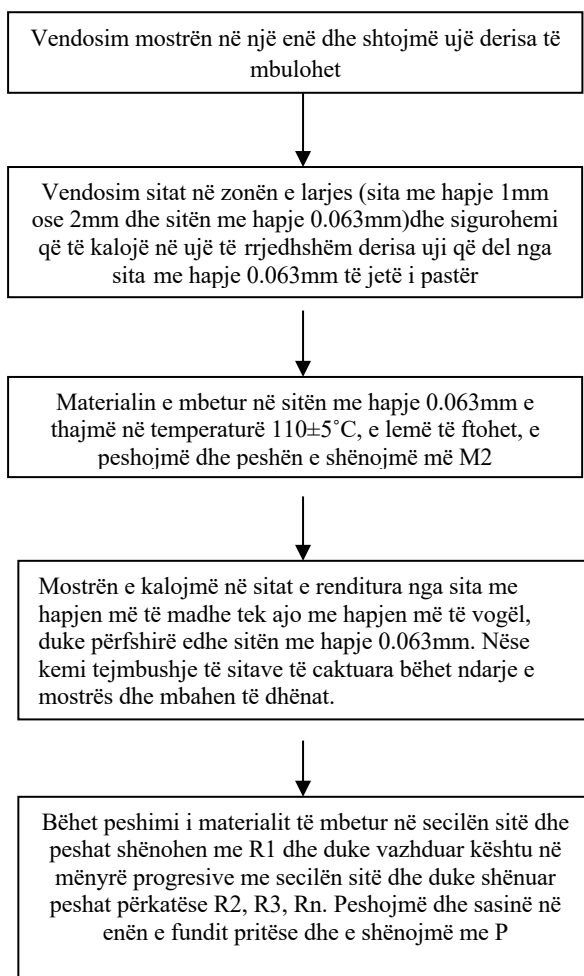
SARP & LAB

Adresa: Autostrada Tiranë- Durrës, km 29, Fshati Vrrin-Komuna Rrashbull, Durrës Shqipëri. Mob: +355 67 20 74 511; Web: www.sarpandlab.al; Email: feimalliu@gmail.com; b.alliu@sarpandlab.al; NIPT: L41526502B

 SARP BUILDING THE FUTURE SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 933-1:2012	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.1 Versioni: 6 Data efektive: 15.08.2022 Faqe 11 nga 12
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i shpërndarjes së madhësisë së grimcës (Metoda me sita)	Përpunoi: A. Kanto Datë: 15.08.2022 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.08.2022

11. Skema e procedurës së matjes

11.1 Testimi i mostrës me larje



SARP BUILDING THE FUTURE SOP PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE SIPAS BS EN 933-1:2012	Kodi i dok: SL-SOP-AG-7.2/1.1 Versioni: 6 Data efektive: 15.08.2022 Faqe 12 nga 12
Materiali për testim: Agregate Emërtimi i provës: Përcaktimi i shpërndarjes së madhësisë së grimcës (Metoda me sita)	Përpunoi: A. Kanto Datë: 15.08.2022 Miratoi: B. Alliu Datë: 15.08.2022

11.2 Testimi i mostrës pa larje

Shënime:

